

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC GIANG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 2
NĂM HỌC 2024 – 2025
MÔN: TOÁN

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh:.....

Mã đề thi 0108

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4^x$ là

- A. $F(x) = \frac{4^x}{2\ln 2} + C$. B. $F(x) = 4^x \cdot \ln 4 + C$. C. $F(x) = \frac{4^{x+1}}{x+1} + C$. D. $f'(x) = 4^x + C$.

Câu 2: Cân nặng (kg) của 50 con lợn của một gia đình nông dân chăn nuôi được thống kê trong bảng dưới đây:

Cân nặng (kg)	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$	$[10;12)$	$[12;14)$
Số con lợn	6	12	18	10	4

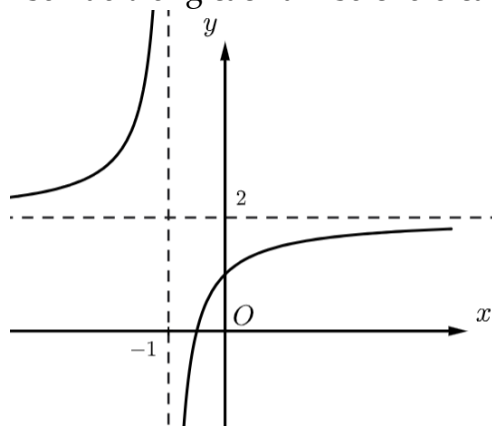
Khối lượng trung bình của 50 con lợn ở bảng thống kê trên bằng

- A. 8,52 kg. B. 8,72 kg. C. 8,76 kg. D. 9,12 kg.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , $SA \perp (ABC)$, khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) bằng $\frac{3a}{4}$. Tính $\tan \alpha$ với α là góc tạo bởi cạnh SB và mặt phẳng (ABC)

- A. $\frac{3}{2}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{\sqrt{3}}{4}$. D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 4: Đồ thị dưới đây là của hàm số nào trong các hàm số cho ở các phương án A, B, C, D ?



- A. $y = x^3 - 3x + 1$. B. $y = 2x + \frac{1}{x+1}$. C. $y = \frac{2x-1}{x-1}$. D. $y = \frac{2x+1}{x+1}$.

Câu 5: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = x^2 + 3$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Gọi V là thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) xung quanh trục Ox . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $V = \pi \int_0^2 (x^2 + 3)^2 dx$. B. $V = \int_0^2 (x^2 + 3)^2 dx$. C. $V = \pi \int_0^2 (x^2 + 3) dx$. D. $V = \int_0^2 (x^2 + 3) dx$.

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm $M(2;1;-3)$ và nhận vectơ $\vec{u} = (3;-2;-5)$ làm một vectơ chỉ phương là

- A. $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -2 + t \\ z = -5 - 3t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 1 - 2t \\ z = -3 - 5t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 1 + 2t \\ z = -3 - 5t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -1 + 2t \\ z = 3 - 5t \end{cases}$

Câu 7: Bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^{2-3x} \geq 2$ có tập nghiệm là

- A. $\left[\frac{2}{3}; +\infty\right)$ B. $(-\infty; 1]$ C. $[1; +\infty)$ D. $(1; +\infty)$

Câu 8: Cho $\int_0^2 f(x)dx = 3$, tính $\int_0^2 (1 + 2f(x))dx$.

- A. 4. B. 8. C. 7. D. 6.

Câu 9: Cho cấp số nhân (x_n) với $u_3 = 10$ và công bội $g = -2$. Giá trị của u_2 bằng

- A. 5. B. -20. C. -5. D. 8.

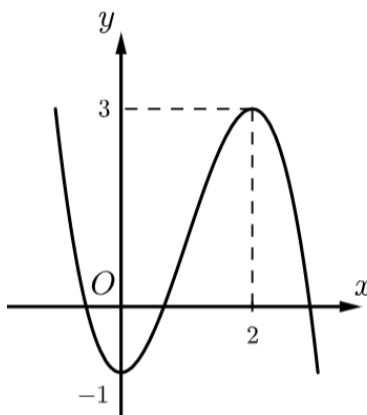
Câu 10: Cho hình chóp $SABC$ có đáy ABC là tam giác đều. Gọi các điểm M, N lần lượt là trung điểm của SB và SC . Khi đó góc giữa hai đường thẳng MN và AB bằng

- A. 30° . B. 45° . C. 90° . D. 60° .

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (-1; 0; 2)$ và $\vec{b} = (2; 3; 2)$. Giá trị của $\vec{a} \cdot \vec{b}$ bằng

- A. -3. B. -4. C. -6. D. 2.

Câu 12: Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên.



Hàm số đã cho đồng biến trong khoảng nào dưới đây?

- A. $(-1; 2)$. B. $(0; 2)$. C. $(2; +\infty)$. D. $(-1; 3)$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x) = \frac{-x^2 + x - 2}{x + 1}$ có đồ thị (C) . Khi đó

a) $y' = f'(x) = \frac{-x^2 - 2x + 3}{(x + 1)^2}, \forall x \neq -1$.

b) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình $y = x - 2$.

c) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị (C) bằng 4.

d) Trên đồ thị (C) có đúng 4 điểm M có tung độ và hoành độ là các số nguyên sao cho tiếp tuyến của (C) tại M tạo với hai đường tiệm cận của (C) một tam giác có diện tích bằng 8.

Câu 2: Một hộp có chứa 6 viên bi màu xanh và 8 viên bi màu đỏ (các viên bi có cùng kích thước và khối lượng, được đánh số khác nhau). Bạn Phú lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ trong hộp và không hoàn lại, tiếp đó bạn Trí lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ trong hộp.

a) Xác suất để bạn Phú lấy được 1 viên bi màu xanh là $\frac{3}{7}$.

b) Xác suất để bạn Trí lấy được 2 viên bi màu xanh, biết rằng bạn Phú đã lấy được 1 viên bi màu đỏ là $\frac{5}{26}$.

c) Xác suất để bạn Phú lấy được 1 viên bi màu đỏ và bạn Trí lấy được 1 viên bi màu xanh và 1 viên bi màu đỏ là $\frac{1}{3}$.

d) Biết rằng bạn Trí lấy được ít nhất một viên bi màu đỏ, xác suất bạn Phú lấy được một viên bi màu đỏ là $\frac{21}{38}$.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(2;0;0)$, bán kính $R=5$ và hai điểm $A(0;2;1)$, $B(-2;4;2)$.

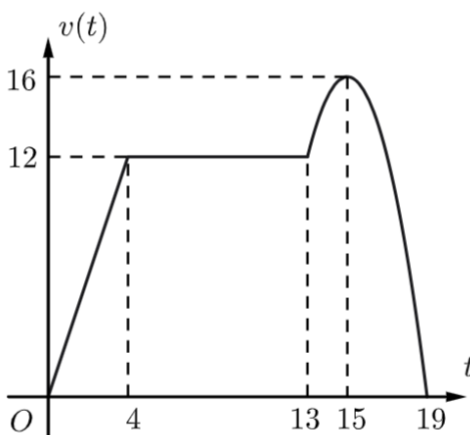
a) Phương trình của mặt cầu (S) là $(x-2)^2 + y^2 + z^2 = 5$.

b) Độ dài $IA = 3$.

c) Gọi (P) là mặt phẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng $(Q): x - y + z - 3 = 0$ sao cho khoảng cách từ I đến (P) đạt giá trị lớn nhất, khi đó phương trình mặt phẳng (P) là $2x + y - z - 1 = 0$.

d) Giả sử d là đường thẳng thay đổi đi qua A và cắt mặt cầu (S) tại hai điểm M, N . Gọi $M(a;b;c)$ là điểm thỏa mãn $|MA - MB|$ đạt giá trị nhỏ nhất, khi đó ta có $2a - 2b - c = -\frac{19}{2}$.

Câu 4: Một chất điểm chuyển động thẳng trong 19 giây với tốc độ $v(t)$ (đơn vị: m/s) là hàm số phụ thuộc thời gian t (đơn vị: giây) có đồ thị như hình vẽ.



- a) Tại thời điểm $t = 19$ giây, tốc độ của chất điểm bằng 16 m/s .
- b) Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian từ 0 giây đến 4 giây bằng 48 m .
- c) Trong khoảng thời gian từ 13 giây đến 19 giây, đồ thị của $v(t)$ là một phần của đường parabol. Khi đó $v(t) = -t^2 + 30t + 209 \text{ (m/s)}$.
- d) Quãng đường chất điểm đi được từ lúc xuất phát đến khi dừng lại bằng 204 m .

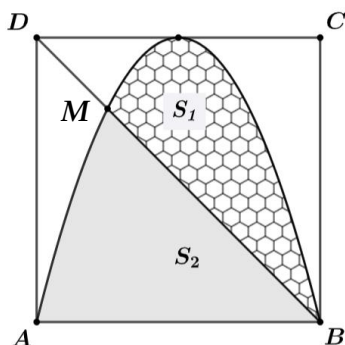
PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Thí sinh điền kết quả mỗi câu vào mỗi ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn của phiếu trả lời.

Câu 1: Vào ngày 01/04/2023, ông An vay ngân hàng 300 triệu đồng với lãi suất 8% / năm. Ông dùng toàn bộ số tiền vay mua cổ phiếu mã GK với giá 50 nghìn đồng / 1 cổ phiếu. Đúng sau 2 năm, để trả nợ ngân hàng ông An bán toàn bộ cổ phiếu đó với giá mỗi cổ phiếu là 59,5 nghìn đồng. Số tiền còn lại của ông An sau khi đã trả nợ cho ngân hàng là bao nhiêu triệu đồng?

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-2;1;5), B(4;3;1), C(2;-5;1)$. Gọi (α) là mặt phẳng chứa trục Oy sao cho A, B, C nằm về cùng phía đối với mặt phẳng (α) và d_1, d_2, d_3 lần lượt là khoảng cách từ A, B, C đến (α) . Giá trị lớn nhất của biểu thức $T = d_1 + 2d_2 + 3d_3$ bằng $a\sqrt{b}$ (với $a \in \mathbb{N}^*, b$ là số nguyên tố). Tính $S = 98a + 99b$.

Câu 3: Một biển quảng cáo có dạng hình vuông $ABCD$ cạnh bằng 4 m và I là trung điểm của đoạn thẳng CD . Trên tấm biển đó có đường parabol đỉnh I đi qua A, B và cắt đường chéo BD tại M (M khác B , tham khảo hình vẽ).



Chi phí sơn phần tô hình tổ ong (có diện tích S_1) là 200000 đồng/m^2 , chi phí sơn phần tô đậm (có diện tích S_2) là 180000 đồng/m^2 và phần còn lại là 150000 đồng/m^2 . Số tiền cần chi trả để sơn tấm biển quảng cáo là bao nhiêu nghìn đồng?

Câu 4: Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B. Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hàng tháng nhà máy A cung cấp cho nhà máy B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của nhà máy B (tối đa 90 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là $p(x) = 90 - 0,01x^2$ (đơn vị triệu đồng). Chi phí để nhà máy A sản xuất x tấn sản phẩm trong một

tháng là $C(x) = \frac{1}{2}(200 + 27x)$ (đơn vị triệu đồng), thuế giá trị gia tăng mà nhà máy A phải đóng cho nhà nước là 10% tổng doanh thu mỗi tháng. Hỏi mỗi tháng nhà máy A thu được lợi nhuận cao nhất bao nhiêu triệu đồng (sau khi đã trừ thuế giá trị gia tăng)?

Câu 5: Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, các học sinh lựa chọn tham gia thi đấu thể thao hoặc biểu diễn văn nghệ. Lớp 12A có 56% số học sinh tham gia thi đấu thể thao và còn lại 44% số học sinh tham gia biểu diễn văn nghệ. Biết rằng các bạn nữ đều tham gia biểu diễn văn nghệ. Trong số các bạn nam có 20% tham gia văn nghệ và 80% tham gia thi đấu thể thao. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong lớp. Biết rằng học sinh này tham gia biểu diễn văn nghệ, tính xác suất để học sinh này là nữ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 6: Cho hình chóp tam giác $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết $AB=1$, góc $[S, BC, A] = 45^\circ$, khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) bằng 2. Tính thể tích của khối chóp $S.ABC$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

---HẾT---